Q1 다음 중에서 채소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 1. 죽순이나 두릅나물은 목본 채소다 2. 주로 신선한 상태로 이용된다 3. 부식이나 간식으로 이용된다 4. 재배하는 식물이다	정답 : 1 해설 :
Q2 다음 중에서 채소원예를 나타내는 용어는? 1. Horticulture 2. Viticulture 3. Agriculture 4. Olericulture	정답 : 4 해설 :
Q3 채소의 식품적 가치를 잘못 기술한 것은? 1. 채소는 무기질이 많다 2. 채소는 주로 산성 식품이다 3. 채소는 비타민이 많다 4. 채소는 2차 대사산물이 많다	정답 : 2 해설 :
Q4 채소와 함유된 주요 기능성 물질이 바르게 연결된 것은? 1. 고추 - 캅사이신 2. 마늘 - 디설파이드 3. 오이 - 알리신 4. 딸기 - 비타민 A	정답 : 1 해설 :

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q5 다음 중 토마토에 함유된 적색 색소는? 1. β-카로틴 2. 리코핀 3. 크산틴 4. 캅산틴	정답 : 2 해설 :

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 수박의 원산지로 알려진 곳은? 1. 아프리카 2. 중앙아시아 3. 지중해 연안 4. 남아메리카	정답 : 1 해설 :
Q2 다음 중 당근과 파슬리가 속한 과는? 1. 백합과 2. 명아주과 3. 벼과 4. 미나리과	정답 : 4 해설 :
Q3 다음 중 비트, 근대, 시금치가 속한 과는? 1. 백합과 2. 명아주과 3. 벼과 4. 미나리과	정답 : 2 해설 :
Q4 다음 중 백합과에 속하는 채소는? 1. Allium sativum L. 2. Lactuca sativa L. 3. Solanum melongena L. 4. Brassica oleracea L.	정답 : 1 해설 :

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q5 다음 중 배추과에 속하는 채소는? 1. Allium sativum L. 2. Lactuca sativa L. 3. Solanum melongena L. 4. Brassica oleracea L.	정답 : 4 해설 :

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 저온에 약한 과채류 등을 정식한 후 일정 기간 핫캡이나 소형 터널로 보호한 후 온도가 적정해지면 제거하는 방식의 작형은? 1. 조숙재배 2. 반촉성재배 3. 촉성재배 4. 억제재배	정답 : 1 해설 :
Q2 여름 딸기를 재배하기에 가장 적합한 경영형태는? 1. 가공채소재배 2. 채종채소재배 3. 가정채소재배 4. 고랭지채소재배	정답 : 4 해설 :
Q3 고도의 자본 및 기술 집약적 원예로서 기업적 경영이 가능하고 재배의 자동화와 생력화로 노동생산성을 크게 향상할 수 있는 재배는? 1. 가공채소 2. 채종채소 3. 시설채소 4. 고랭지채소	정답 : 3 해설 :

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q4 우리나라 채소원예의 당면과제와 거리가 먼 것은? 1. 김치재료용 채소생산 증대 2. 품질의 고급화 3. 재배의 생력화 4. 청정채소 공급	정답 : 1 해설 :

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 호박 종자의 저장양분을 저장하는 곳은? 1. 과피 2. 종피 3. 배유 4. 자엽(떡잎)	정답 : 4 해설 : 배유는 앞에서 언급한 바와 같이 발아후 광합성을 하여 독립영양생활을 할 때까지 이용되는 양분을 저장하고 있다. 그런데 채소의 종자에는 이 배유가 잘 발달되어 있는 것이 있는가 하면 전혀 발달되지 못한 종자도 있다. 배유가 없는 종자는 배유 대신에 자엽(떡잎)이 잘 발달되어 배유의 기능을 대신하고 있다. 배유의 유무에 따라 채소의 종자를 다음과 분류하기도 한다. 무배유종자 : 십자화과, 박과, 국화과, 두과채소; 유배유종자 : 가지과, 백합과, 산형화과, 명아주과
Q2 다음 중 단명종자에 속하는 채소종자는? 1. 양파, 시금치 2. 무, 배추 3. 콩, 녹두 4. 박, 호박	정답 : 1 해설 : 한 종자가 발아력을 보유하고 있는 기간을 그 종자의 수명이라고 한다. 단명종자 1-2년 : 양파, 파, 시금치, 단옥수수 상명종자 3-4년 : 무, 배추, 토마토, 고추, 당근 장명종자 5년이상: 콩, 녹두, 오이, 호박, 가지 등

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q3 광발아성 종자에 광반응을 조절하는 물질은? 1. 저미넌트 2. 지베렐린 3. 안토시안 4. 피토크롬	정답 : 4 해설 : 광선이 발아를 촉진하는 것은 종자에 파이토크롬(phytochrome)이라는 색소단백질이 관여하기 때문이다. 이 물질이 적색광의 조사를 받으면 활성화되어 발아를 촉진하는 것으로 알려져 있다. 채소종자는 발아에 있어서 나타내는 광반응을 기준으로 호광성종자(light germinating seed)와 호암성종자(dark germinating seed)로 분류한다. 그렇지만 광조건과 전혀 무관한 채소 종자도 있다. 호광성종자 : 배추, 양배추, 상추, 쑥갓, 우엉, 당근, 셀러리, 딸기 호암성종자 : 무, 가지, 토마토, 고추, 수박, 호박, 오이, 참외, 파, 양파 광무관종자 : 시금치, 근대, 완두, 강낭콩
Q4 지방이 주된 저장양분인 채소종자는? 1. 단옥수수 2. 완두 3. 콩 4. 유채	정답 : 4 해설 : 종자 내 주된 양분은 탄수화물, 지방, 단백질이며, 저장기관은 배유와 자엽이다. 저장양분의 종류는 채소의 종류에 따라 차이가 크다. 단옥수수와 완두는 탄수화물이, 유채와 수박은 지방과 단백질이 주된 저장양분이다. 콩은 단백질, 탄수화물, 지방이 비교적 고르게 함유되어 있다(표 4-2).

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 괴경류의 비대기관이 올바로 연결된 것은? 1. 감자 – 괴경 2. 토란 - 괴근 3. 참마 - 포복지 4. 고구마 - 구경	정답 : 1 해설 : 지하줄기의 일부가 비대하여 저장기관으로 변한 것들이 있다. 이들 중 식용으로 이용되는 것에는 감자, 토란, 참마 등이 있다. 감자는 주경의 마디에서 발생한 포복지(蔔枝:stolon)의 선단이 비대 발육한 괴경(tuber)이며, 토란은 주경인 지하단축경이 바로 비대하고, 여기서 나온 2, 3차분지가 단축 비대하여 발달한 구경(球莖 : corm)이며, 참마와 같은 경우는 맹아경의 기부의 마디에서 발생하는 담근체(擔根體:rhizophore)가 비대한 것으로 뿌리와 줄기의 중간적 성질을 가지고 있다하여 담근체라고 부른다.
Q2 마늘과 양파의 인경형성을 촉진하는 조건은? 1. 고온과 단일 2. 고온과 장일 3. 저온과 단일 4. 저온과 장일	정답 : 2 해설 : 인경채류는 가을에 파종하여 월동시킨 다음 이듬해 봄부터 생육시켜 초여름에 수확하는 것이 일반적인 작형이다. 이것은 이들이 일정기간 저온을 반드시 경과한 다음 장일과 고온조건이 주어질 때 정상적으로 인경이 형성되고 비대 되는 생태적 특성을 가지고 있기 때문이다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q3
인경류에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

1. 마늘은 액아조직이 비후된 인편으로 이루어져 있다.
2. 양파는 인엽을 형성한다.
3. 쪽파는 인경을 식용으로 이용한다
4. 양파는 종자번식을 한다.

정답 : 3

해설 :
마늘, 양파, 쪽파 등은 인경을 형성한다. 인경(인엽구, scaly bulb)은 잎의 일부인 엽초 기부가 비후하여 형성된 일종의 엽구이다. 수개의 인경이 모여 구(bulb)를 형성하기도 한다. 마늘은 단축경의 최종 엽위에 분화된 측아(액아)조직이 비후하여 인편을 형성하고, 양파는 엽초의 기부와 전개되지 않은 불완전한 잎이 비대하여 인엽을 형성한다. <그림 5-11>에서 보는 것처럼 마늘은 수 개의 인편이 하나의 구를 형성하며, 인편은 보호엽, 저장엽, 맹아엽, 보통엽으로 구성된다. 그리고 양파는 보호엽, 보통엽, 비후보통엽, 인엽(저장엽), 맹아엽으로 구성되어 있다. 마늘과 양파는 인경을 식용으로 이용하지만 쪽파는 지상부의 잎을 식용으로 이용한다. 그리고 마늘과 쪽파는 인경을 번식수단으로 삼지만 양파는 종자로 번식한다.

Q4
직근류 가운데 비트의 근비대 양식은?

1. 목부비대형
2. 사부비대형
3. 환상비대형
4. 혼합비대형

정답 : 3

해설 :
목부비대형은 형성층륜의 내부에 위치한 목부가 주로 발달하여 비대근의 대부분을 차지하는 경우로 무, 순무, 우엉등이 여기에 해당한다. 반면 당근은 목부가 비대한 심부와 사부가 비대 발달한 육질부로 구분되는데 사부가 잘 발달되어 사부비대형이라고 한다. 목부보다는 사부가 색깔이 짙고 카로틴의 결정이 많이 보인다. 그리고 비트는 환상비대형으로 횡단면을 보면 나이테 모양의 색깔이 다른 여러 개의 동심원을 볼 수가 있다. 이것은 형성층륜이 환상의 유관속군을 만들어 다환상(多環狀)으로 밖을 향해 계속 생겨나면서 비대한 결과이다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q5 정부우세성의 상관관계를 잘 나타낸 것은? 1. 지상부와 지하부 2. 영양기관과 생장기관 3. 정아와 측아 4. 상위엽과 하위엽	정답 : 3 해설 : 측아의 신장은 정아의 지배를 받아, 정아가 왕성하게 생장을 하는 경우 그 부근의 측아는 신장이 억제되는데 이러한 현상을 정아우세(apical dominance)라고 부른다. 이러한 정아우세가 강한 식물은 분지가 상대적으로 빈약하다. 정아우세는 정아에서 생성된 옥신이 측아에서 ABA 와 같은 생장억제물질의 생성을 유도하는 것으로도 생각되어지고 있다.
Q6 식물체의 휴면이 유기되는 체내 조건은? 1. ABA가 증가하고 지베렐린은 감소한다 2. ABA는 감소하고 지베렐린은 증가한다 3. ABA와 지베렐린이 다같이 감소한다 4. ABA와 지베렐린이 다같이 증가한다	정답 : 1 해설 : 휴면현상에는 환경적 요인이 관여하는 것이지만 내적으로 여러 가지의 생장호르몬이 상호작용하는 것으로 알려져 있다. 그 가운데에서도 ABA는 휴면을 유기하는 대표적이 물질로 잘 알려져 있다. 즉 체내에 ABA 함량이 높고 여기에 지베렐린, 옥신이 상대적으로 낮을 때 휴면에 돌입하고, 그 반대의 경우에는 휴면이 타파되는 것으로 보고되고 있다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 채소의 광주성에 대해 바르게 설명한 것은? 1. 온도와도 밀접한 관련을 맺는다 2. 일장자극을 받는 곳은 대부분 생장점이다 3. 유효한 광선은 자외선과 적외선이다 4. 피토크롬(광수용 색소단백질)이 중개한다	정답 : 4 해설 : 일장은 하루 낮의 길이를 말하며 이 일장이 식물의 생육 특히 개화반응을 조절하는 것을 광주성이라고 한다. 일장의 자극을 받아들이는 기관은 잎이다. 일장반응에 유효한 광선은 적색광과 원적색광이며 일장감응은 피토크롬(phytochrome)이라는 광수용 색소단백질이 중개하여 개화에 관여하는 호르몬이 합성된다.
Q2 녹식물 춘화형에 속하는 채소는? 1. 배추와 순무 2. 완두와 잠두 3. 당근과 양파 4. 상추와 부추	정답 : 3 해설 : 종자춘화형 - 배추, 무, 순무, 완두, 잠두 녹식물춘화형-양배추,셀러리,파,양파,당근, 우엉, 꽃양배추, 브로콜리
Q3 채소의 추대를 가장 촉진하는 조건은? 1. 고온, 단일, 강광 2. 고온, 장일, 강광 3. 저온, 장일, 약광 4. 저온, 장일, 강광	정답 : 2 해설 : 엽근채류는 대개 단축경에 로젯트상을 보이는 근출엽형 식물이다. 화아분화 이후 고온,장일, 강광조건이 주어지면 줄기와 화경이 길게 신장하며 개화하는 추대가 일어난다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q4 하루 중 박과채소의 인공수분에 적당한 시간은? 1. 아침 일찍 2. 낮12시 전후 3. 해질 무렵 4. 밤12시 전후	정답 : 1 해설 : 채소의 화분은 수명이 짧으며 채소 중에서도 박과채소 같은 것은 특히 고온에서는 단시간에 활력을 잃어버린다. 따라서 이들 인공수분은 가급적 아침 일찍 신선한 화분을 사용하는 것이 중요하다. 암술과 화분의 수정가능기간은 채소에 따라 다르다. 가지과는 암술이 개화 전 2일부터 개화 후 3일까지이고 화분은 개화 후 2일 까지 가능하다. 박과의 경우는 암술은 개화전후 1일, 화분은 개약 후 4-5시간으로 짧다. 딸기는 개화전일부터 개화 후 약 8일간, 화분은 개화 후 3-4일 까지는 수정이 가능하다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q5
착과 조절에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

1. 박과채소는 아침 일찍 수꽃을 따서 암술머리(주두)에 묻혀준다.
2. 토마토는 진동기를 이용하여 식물체를 흔들어 주면 수분이 된다.
3. 시설재배 딸기는 꿀벌을 방사하여 인공수분한다.
4. 오이는 고온기와 저온기에 수분·수정을 위해 생장촉진제를 반드시 사용한다.

정답 : 4

해설 :
수정 장해로 인한 낙과와 기형과의 발생을 억제하기 위하여 인위적으로 수분을 해주는데 이를 인공수분이라고 한다. 박과채소는 아침 일찍 수꽃을 따서 암술의 주두에 비벼주기도 하고 수박과 같은 경우는 화분을 채집하여 냉장고에 건조 저장했다가 이용하기도 한다. 토마토는 진동기를 이용하여 식물체를 흔들어 주며, 딸기는 꿀벌 등을 방사하는 방법이 일반적으로 이용되는 인공수분의 방법이다. 인공수분이 어려운 경우에는 착과제를 처리한다. 주로 옥신, 지베렐린 등의 생장촉진제를 이용한다. 과채류 가운데 오이와 같은 채소는 수분.수정하지 않고 단위결과하므로 특별히 인공수분이나 착과제 처리를 하지 않는다. 단위결과(parthenocarpy)란 수정에 의해 종자가 형성되지 않아도 착과하여 과실이 정상적으로 비대하는 현상을 말한다. 전혀 수분이 필요 없는 단위결과도 있지만 수분과정이나 또는 수분. 수정후 배의 발육 정지까지는 필요한 경우도 있다. 단위결과성 식물들은 특별히 체내에 옥신 함량이 높다. 따라서 옥신은 단위결과를 유기하는 대표적인 물질로 잘 알려져 있으며, 그 외에도 지베렐린과 시토키닌 등도 관여하고 있다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 채소의 체내에서 이동이 잘 안 되는 무기양분은? 1. 질소와 인 2. 칼륨과 유황 3. 철과 구리 4. 칼슘과 붕소	정답 : 4 해설 : 칼슘과 붕소는 특히 증산류(transpiration flow)에 의해 이동하기 때문에 증산이 왕성한 성숙엽으로 쉽게 이동한다. 그러나 증산이 적은 미전개엽, 과실 또는 생장점으로의 이행은 주로 증산작용이 약한 야간에 근압류(root pressure flow)에 의해 이루어진다. 토양용액의 염류농도가 높고, 흡수가 억제되어 근압이 낮아지면 tip burn과 칼슘의 결핍증상이 나타난다.
Q2 채소의 광합성이 가장 활발하게 일어나는 시간은? 1. 해뜰 무렵 2. 오전 11시경 3. 오후 14시 4. 해질 무렵	정답 : 2 해설 : 광합성속도는 일출과 함께 급격히 증가하기 시작하여 오전 11시 경 최고에 달한다.
Q3 결구배추의 생육단계별 적온을 바르게 나타낸 것은? 1. 발아기 15℃ 생육전기 20℃ 결구기 25℃ 2. 발아기 20℃ 생육전기 15℃ 결구기 25℃ 3. 발아기 25℃ 생육전기 20℃ 결구기 15℃ 4. 발아기 25℃ 생육전기 15℃ 결구기 20℃	정답 : 3 해설 : 일반적으로 발아적온은 생육적온보다 높다. 배추와 양배추의 생육단계별 적온은 발아기 25-30℃, 생육전반기 20℃, 결구기 15℃ 이다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q4 채소 종류별 배토의 목적이 옳지 않은 것은? 1. 파: 연백 2. 토란 : 분구 억제 3. 감자 : 괴경 노출방지 4. 당근 : 배수 촉진	정답 : 4 해설 : 배토(earthing up)는 경작지 표면의 흙을 그루주변에 모아주는 것이다. 일반적으로 잡초방지, 도복방지, 생육조절, 줄기연화, 착색방지 등의 목적으로 실시한다. 채소의 종류별 배토의 목적으로 살펴보면 아래와 같다. ① 아스파라거스, 파, 부추, 땅두릅 : 연백 ② 토란 : 분구 억제, 자구 비대 촉진 ③ 감자 : 괴경 노출방지, 배수 촉진 ④ 당근 : 어깨 착색방지
Q5 채소재배에서 멀칭을 해주는 가장 큰 이유는? 1. 잡초방지 2. 도복방지 3. 착색촉진 4. 분구억제	정답 : 1 해설 : 흑색멀칭이나 짚멀칭은 지온을 조절함과 잡초발생을 방지하는 효과가 있다.
Q6 채소재배에서 연작장해의 원인으로 가장 거리가 먼 것은? 1. 토양 중 병원균과 해충 집적 2. 토양온도 상승 3. 작물이 분비하는 독소물질 축적 4. 특정양분의 부족	정답 : 2 해설 : 연작을 하면 정상적인 비배관리를 해주어도 생육이 부진하고, 수량과 품질이 떨어진다. 그 이유는 토양 중 병원균과 해충이 집적되고, 토양의 물리화학적 성질이 나빠지며, 작물이 분비하는 독소물질이 측적되기 때문이다. 연작지의 토양은 특정양분이 부족하기 쉽고, 토양반응이 변하기 쉽다. 배추과 채소들은 연작하면 붕소결핍증이 많이 나타난다. 그리고 완두는 페놀물질이 분비되어 후작물의 뿌리를 상하게 하기도 한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 채소 모종을 가꾸어 이식하는 목적으로 옳지 않은 것은? 1. 조기수확이 가능하다. 2. 추대를 방지할 수 있다. 3. 종자를 절약할 수 있다 4. 본밭의 토지이용율을 낮춘다.	정답 : 4 해설 : 채소재배에 있어서 모종을 가꾸어 이식하는 목적은 다음과 같다 1) 조기수확이 가능하고, 수확 기간을 연장하여 수량을 높일 수 있다. 2) 봄배추와 무의 경우 집중적인 보온으로 추대를 방지할 수가 있다. 3) 묘상의 집약관리가 가능하여 어릴 때의 환경관리, 병충해방지가 쉽다. 4) 본밭의 토지이용율을 높여 단위면적당 수량 및 수익을 증가시킨다. 5) 직파에 비하여 발아율을 향상시켜 종자를 크게 절약 할 수가 있다.
Q2 모종의 순화방법으로 옳지 않은 것은? 1. 관수량을 줄인다 2. 직사광을 쬐인다. 3. 시비량을 늘린다 4. 기온을 낮춘다.	정답 : 3 해설 : 모종을 순화하는 방법은 관수량을 줄이고, 상온을 낮추며, 서서히 직사광선을 쪼임으로서 이루어진다. 이렇게 되면 모종은 건물량이 증가하고, 엽육이 두꺼워지며, 조직이 단단해지고, 큐티클이 잘 발달한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q3 시설 토마토 재배에서 진동기의 사용 목적은? 1. 착색촉진 2. 인공수분 3. 단위결과 4. 해충방제	정답 : 2 해설 : 시설재배에서는 바람이 없고 저온, 다습으로 수분과 수정이 잘 안 되기 때문에 인공수분이 필요하다. 토마토는 약이 터져 화분이 나오는 것으로 확인하고 진동기(vibrator)를 이용하여 화방을 흔들어 준다.
Q4 육묘상 관리로 옳지 않은 것은? 1. 낮 온도보다 밤 온도를 높인다. 2. 과채류는 육묘 적온은 주간온도는 25~30℃이다 3. 육묘 중의 광도는 건전한 묘 생산에 크게 영향을 미친다. 4. 한여름 육묘 시에는 10~20% 차광하여 엽온을 내려 준다.	정답 : 1 해설 : 낮에는 적온의 범위 내에서 상온을 높여 광합성을 촉진하고 밤에는 가급적 온도를 낮추어 호흡작용에 의한 탄수화물의 소모를 줄여 웃자람을 방지하고 화아분화 등의 발육을 순조롭게 유도하는 것이 바람직하다. 대부분의 과채류는 육묘 적온은 주간온도는 25~30℃이고, 야간온도는 15~20℃이고, 지온은 주.야간 구분 없이 20℃ 전후이다. 육묘 중의 광도는 광합성에 영향하여 건전한 묘생산에 크게 영향을 미친다. 따라서 광도를 높여주는 노력이 필요하다. 비닐필름이나 유리창의 먼지 등 오염, 물방울 맺힘 등 피복재의 관리에 유의해야 한다. 한여름 육묘 시에는 한냉사 등으로 10~20% 차광하여 엽온을 내려 주는 것이 필요하다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q5 과채류의 낙화 및 낙과의 원인으로 옳지 않은 것은? 1. 육묘 중 영양불량 2. 암수 개화기의 불일치 3. 적심과 곁순 제거 4. 벌 활동 제한	정답 : 3 해설 : 과채류의 낙화 및 낙과의 원인에는 여러 가지가 있다. 육묘 중 영양불량, 정식시 체내 영양상태의 불량 등은 낙과를 유발한다. 그리고 암수 개화기의 불일치, 방화곤충의 활동 제한 등으로 수분과 수정이 불완전하면 낙과하게 된다.
Q6 오이에서 수꽃발생의 촉진제로 이용되는 것은? 1. 질산은 2. 옥신 3. 에세폰 4. 아브시스산	정답 : 1 해설 : 수정과 결실이 이루어지지 않아도 과실이 정상적으로 맺히는 현상을 단위결과라고 한다. 오이가 그 대표적인 예로 오이는 시설재배에서도 인공수분이 전혀 필요가 없다. 호박의 일부 품종에서도 늦게 피는 암꽃은 강한 단위결과성을 나타낸다. 이러한 품종은 수꽃이 발생하지 않는 경우가 많아 채종재배에서는 질산은이나 지베렐린을 처리하여 수꽃의 발생을 도모하기도 한다.
Q7 다음 중 생물적 방제에 해당하는 것은? 1. 저항성 품종을 선택하였다 2. 약독바이러스를 접종하였다 3. 반사필름으로 멀칭을 하였다 4. 저독성 농약을 이용하였다	정답 : 2 해설 : 미생물, 천적곤충, 천적선충을 이용하여 병해충을 방지하는 기술을 생물적 방제라고 한다. BT제라고 하는 누에 병원균 Bacillus thuringiensis를 유충에 처리하면 살충효과를 나타낸다. 토마토에 약독바이러스를 미리 접종하여 그 후 침입하는 병원성 바이러스의 증식을 억제하여 결과적으로 병해를 방제한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 생리적으로 성숙해야만 이용이 가능한 채소는? 1. 호박 2. 오이 3. 풋고추 4. 토마토	정답 : 4 해설 : 1)원예적 성숙기에 수확하는 과채류: 오이, 호박, 가지, 풋고추, 피망(생리적으로 미숙과이나 적당한 출하규격에 이르면 수확) 2) 생리적 성숙기에 수확: 붉은 고추, 토마토, 수박, 참외, 딸기
Q2 클라이맥트릭형 과실의 특징을 나타내 것은? 1. 성숙과정에 호흡이 갑자기 상승한다 2. 미숙성 상태에서 수확하여 이용한다 3. 녹색과실이 갑자기 적색으로 변한다 4. 성숙과정에서 호흡이 점차 감소한다	정답 : 1 해설 : 과수를 포함하여 많은 과실이 추숙 또는 수확 전 성숙과정에서 급격한 호흡의 증가가 있는데 이러한 호흡형을 클라이맥트릭(climactric)이라고 부른다. 이에 대하여 성숙 시 호흡량이 점차 감소하는 호흡형을 비클라이맥트릭(non-climactric)이라고 한다. 채소에서는 토마토와 멜론이 대표적인 클라이멕트릭형이다. 토마토는 호흡상승이 시작되면서 과색이 빨갛게 물들기 시작하여, 호흡량이 정점에 이를 무렵 과면이 전부 착색이 되고 그 후 완숙에 이르게 된다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q3 저장 기간 중 호흡량이 가장 많은 채소는? 1. 양배추 2. 감자 3. 아스파라거스 4. 양파	정답 : 3 해설 : 호흡량이 많은 채소는 저장이 매우 어렵다. 호흡량은 기본적으로는 채소의 종류에 따라 큰 차이를 보이고, 다음으로는 저장 조건에 따라 크게 달라진다. 아스파라거스, 브로콜리 등은 호흡량이 많고, 저장기관이 휴면하는 감자, 양파 등은 호흡량이 적다.
Q4 과채류에서 나타나는 피팅현상이 발생원인은? 1. 고온장해 2. 저온장해 3. 가스장해 4. 과습장해	정답 : 2 해설 : 피팅현상은 가지, 호박, 오이, 고추 등 열대 또는 아열대산 채소를 빙점 이상의 저온에 두었을 때 나타나는 저온장해로 과표면이 함몰되는 것
Q5 저장 전 처리 중 큐어링에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 1. 큐어링은 수분 손실과 병원균의 침입을 막아 부패를 방지한다. 2. 고구마 큐어링 온도는 감자 큐어링 온도보다 높다. 3. 큐어링은 3개월 이상 소요된다. 4. 큐어링에 적합한 습도는 80-90%이다.	정답 : 3 해설 : 수확 시 생긴 상처를 치유해 주어 수분 손실과 병원균의 침입을 막아 중량감소와 저장 중 부패를 방지해 주는 것을 말한다. 큐어링은 단시간에 이루어지도록 해야 하는데 고구마의 경우는 온도 30°C, 상대습도 85%로 4일간 처리하고 감자는 10-15°C, 상대습도는 85-95%로 1주일 처리하면 충분하다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q6
저장고 공기환경에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. CA 저장은 산소농도는 낮추고 탄산가스 농도는 높인다.
2. CA 저장은 산소와 탄산가스 농도를 같이 높여준다.
3. CA 저장은 필름포장 내 공기 농도를 적절히 조절해 주는 기능이 있다.
4. MA 저장은 인위적 공기조절이다.

정답 : 1

해설 :
CA저장은 저장고내의 공기성분 가운데 산소와 탄산가스를 인위적으로 조절하여 저장성을 향상시키는 것이다. 산소는 2-3%로 낮추고, 탄산가스는 3-5%로 높여서 저장물의 호흡을 억제시킨다. 플라스틱 필름을 이용한 포장저장은 CA저장과 비슷한 효과를 나타내는 보조적인 저장법이라고 볼 수 있다. 그러나 이 경우는 인위적인 공기조절이 아니고 저장물의 호흡작용의 결과 방출되는 이산화탄소에 의한 자연조절이기 때문에 MA(modified atmosphere) 저장이라고 하여 CA저장과 구분하여 부르기도 한다. 즉 포장필름은 수분의 발산을 억제하여 중량감소를 막아주고, 가스의 투과를 적절히 조절하여 포장 내 이산화탄소와 산소의 농도를 적절히 조절해 주는 기능을 가지고 있다. 포장의 종류에 따라 효과가 다르고 과습과 가스장해의 우려가 있으므로 주의해야 한다. 적절한 두께의 필름을 선택하고 증산량이 많은 채소는 밀봉 전 적당히 건조시키고, 필름에 적당한 밀도로 구멍을 뚫어주는 것이 좋다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 국내 고추 재배의 주요 작형은? 1. 조숙재배 2. 촉성재배 3. 억제재배 4. 반촉성재배	정답 : 1 해설 : 우리나라에서 가장 많이 이루어지고 있는 재배방식은 조숙재배이다. 2월경에 온상에 파종하여 늦서리의 위험이 없는 4월 하순이나 5월 상순에 포장에 비닐멀칭을 한 다음 정식하고 6월 중순부터 수확하는 작형이다.
Q2 고추에서 매운맛을 나타내는 성분인 캡사이신의 농도 분포가 가장 많은 곳은? 1. 과실 과경 2. 태좌와 격벽 3. 과실 꼭지 4. 종자	정답 : 2 해설 : 매운 맛을 내는 주성분은 캡사이신(capsaicin)이고 붉은 색소는 카로티노이드계의 캡산틴(capsanthin)이다. 캡사이신은 과실의 태좌와 격벽에서 생산되며 개화 2주일 후부터 생성되기 시작하여 3주후에 최고에 달한다. 고추 과실 내 캅사이신 함량을 부위별로 조사해 보면 과피와 종자보다 태좌와 격벽에 많고, 과실의 중앙 부위가 과경이나 꼭지 부분보다 높다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q3 다음 중 고추의 생리·생태에 대한 설명으로 옳은 것은? 1. 줄기에서 9매의 잎이 분화되고 생장점이 비후하여 제1화방으로 분화된다. 2. 본엽이 8~9매 분화한 다음 생장점이 화아로 분화되고 다시 그 옆에 새로운 생장점이 생긴다. 3. 본엽이 8~9매 정도 분화된 후 주지의 생장점에서 첫 꽃이 맺히고 그 아래 2개 생장점이 생겨 분지된다. 4. 줄기의 지하 마디에 땅속줄기가 발생한다.	정답 : 3 해설 : 토마토는 줄기에서 9매의 잎이 분화되고 생장점이 비후하여 제1화방으로 분화된다. 그리고 제1화방과 9번째 잎 사이로 새로운 생장점이 형성되어 원줄기로 신장해 가는데 이후 3마디 건너씩 제2, 제3 … 화방이 순차적으로 착생한다. 가지는 토마토와 같이 본엽이 8~9매 분화한 다음에 생장점이 화아로 분화되고 다시 그 옆에 새로운 생장점이 생겨 원줄기로 이어져 신장한다. 제1번화가 맺히면 그 후 부터는 세 잎 건너 하나씩 착화한다. 고추는 본엽이 8~9매 정도 분화된 후 주지의 생장점이 화아로 변해 첫 번째 꽃이 맺히고그 바로 아래에서 2개의 생장점이 새로 생겨 가지로 발달하기 때문에 분지하게 된다. 줄기의 지하마디에 땅속줄기가 발생하고 그 끝이 비대하여 괴경을 형성하는 것은 가지과 작물 중 감자에 대한 설명이다.
Q4 감자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 1. 씨감자를 심은 후 괴경완성기까지 90~150일이 소요된다. 2. 괴경형성은 땅속 줄기 끝에 전분립이 축적되면서 시작된다. 3. 괴경형성은 장일과 고온조건에서 촉진된다. 4. 수확 후 휴면을 타파하는 방법으로는 열처리, 저온처리, 지베렐린 처리 등이 있다.	정답 : 3 해설 : 씨감자를 심은 후 출아기, 개엽기, 괴경형성기, 괴경비대기, 괴경완성기를 거치는데, 품종에 따라 90~150일이 소요된다. 괴경형성은 땅속 줄기 끝에 전분립이 축적되면서 시작된다. 괴경형성은 단일과 저온조건(주간 20℃, 야간 12℃)에서 촉진된다. 씨감자를 오래 저장하면 땅속줄기가 발생하여 새로운 괴경을 형성하는데 이것을 아서(芽薯)라고 한다. 감자는 수확 후 일정기간 품종에 따라 50~100일간 휴면을 하는데 생리적 휴면기간은 5~19주이다. 필요한 경우는 열처리, 저온처리, 상처처리, 지베렐린, 티오우레아, 에테폰 등의 약제처리로 휴면을 타파시킨다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 보통 수박의 자엽이 전개될 무렵 콜히친 0.5% 액을 점적처리하면 3배체 수박이 된다. 1. 보통 수박의 자엽이 전개될 무렵 콜히친 0.5% 액을 점적처리하면 3배체 수박이 된다. 2. 4배체 수박에 2배체를 화분친으로 교배하면 3배체 수박을 얻을 수 있다. 3. 3배체 수박은 과육이 얇고 조생으로 수확이 빠르다. 4. 사이토카이닌 생장조절제를 암꽃에 처리하면 씨없는 수박을 얻을 수 있다.	정답 : 2 해설 : 보통 수박을 파종하고 자엽이 전개될 무렵 콜히친 0.5% 액을 점적처리하여 2n=4x=44의 4배체 수박을 만든다. 4배체 수박에 이배체(2n=2x=22)를 화분친으로 하여 교배하면 3배체(2n=3x=33)의 수박을 얻을 수 있다. 이 3배체 수박종자를 파종하여 얻은 과실은 종자가 맺히지 않는다. 왜냐하면 3배체 수박은 염색체수가 33개로 감수분열하면 17 : 16, 18 : 15, 19 : 14 등으로 분리되기 때문이다. 만약 22 : 11로 분리되면 종자형성이 가능하지만 그 빈도는 1/1024로 확률적으로 종자가 생기기 어렵다. 3배체 수박은 채종이 어렵고 발아가 불량하며 만생으로 수확이 늦다. 그리고 과육이 두껍고 공동과나 변형과가 많이 발생하고 종피가 발달하는 경우도 있다. 이러한 이유 때문에 3배체 수박은 널리 보급되지 못했다. 씨 없는 수박을 만드는 또 다른 방법으로 옥신류의 생장조절제를 암꽃에 처리하거나, X선을 수꽃에 처리하여 불임화분을 만들고 이 화분으로 암꽃에 수분시켜 단위결과를 유도하는 방법이 있다. 최근에는 종피 생산 억제유전자를 삽입하여 씨 없는 형질전환 수박을 만들고자 하는 시도도 이루어지고 있다.
Q2 다음 중 참외의 학명은? 1. Citrullus vulgaris 2. Cucumis melo var. makuwa 3. Cucumis melo var. reticulatus 4. Cucumis sativus	정답 : 2 해설 : Cucumis melo는 지역의 기후풍토에 적응하여 동양계 참외(var.makuwa Mak.)와 서양계 멜론(var. reticulatus)의 2가지 생태형으로 발전하였다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q3 오이에 대한 설명으로 옳은 것은? 1. 뿌리가 심근성이다. 2. 잎은 전개 후 20일이면 광합성 능력이 격감한다. 3. 자웅이주의 특성을 가진다. 4. 지베렐린, 질산은(AgNO3)을 처리하면 수꽃이 증가한다.	정답 : 4 해설 : 뿌리가 천근성이며 잎은 전개 후 45일이면 광합성 능력이 격감한다. 자웅동주이며 대개는 자웅동주로 성의 결정은 유전적 특성이지만 환경의 영향을 크게 받아 저온과 단일 조건은 암꽃의 착생마디를 낮추고 암꽃수를 증가시킨다. 저온과 단일에 대한 감응은 떡잎 때부터 가능하나 본잎이 1~4장 전개되었을 때 화아가 분화되고 성이 결정된다. 저온과 단일에서는 옥신과 에틸렌의 생성이 증가하여 암꽃이 증가한다. 2,4-D, NAA, 에테폰을 처리하면 암꽃이 증가하고, 지베렐린, 질산은(AgNO3)을 처리하면 수꽃이 증가한다. 오이는 품종에 따라 마디마다 암꽃이 맺히는 다다기성과 몇 마디 건너 암꽃이 맺히는 비다다기성이 있다.
Q4 Cucurbita 속 호박 중 서양계 호박의 학명은? 1. C. moschata 2. C. maxima 3. C. pepo 4. C. mixta	정답 : 2 해설 : 호박은 동양계, 서양계, 페포계, 믹스타계, 흑종계로 분류한다. 각 학명은 동양계 호박은 C.moschata Duch, 서양계 호박은 C.maxima Duch, 페포계 호박은 C.pepo, 믹스타계호박은 C.mixta Pang, 흑종계 호박은 C. ficifolia Bouche 이다.
Q5 다음 중 대목용으로 이용되는 호박은? 1. C. moshata 2. C. maxima 3. C. mixta 4. C. ficifolia	정답 : 4 해설 : 흑종계 호박(C. ficifolia Bouche)은 덩굴성 다년생으로 흑색이며 대목용으로 이용

Q1 다음 중 배추과 채소에 대한 설명으로 옳은 것은? 1. 배추와 무는 타가불화합성이 강한 작물이다. 2. 배추와 무는 저온조건에서 화아분화가 촉진되고, 고온, 장일, 조건에서 추대된다. 3. 우리나라 김장용 결구배추는 잎의 선단이 포기의 중심에서 맞닿는 포피형이다. 4. 진주대평무는 남지형 계통이다.	정답 : 2 해설 : 배추와 무는 자가불화합성이 강한 타가수정 작물이다. 종자춘화형이며 저온에 감응되면 화아분화하고 고온, 장일조건에 추대하여 개화한다. 불결구형은 얼갈이배추, 반결구형은 개성배추가 대표적이다. 결구형은 포합형, 포피형, 권심형으로 나뉘는데, 우리나라에서 가장 많이 재배되는 김장용 결구배추는 결구에 가담하는 잎의 선단이 포기의 중심에서 맞닿는 포합형이다. 포피형은 마주보는 잎끼리 서로 감싸는 형태로 결구한다. 우리나라 재배종 품종은 북지무 계통(서울무, 진주대평, 중국청피무), 북지작은무 계통(알타리무, 서울봄무), 남지무 계통(궁중무, 연마무, 미농조생, 성호원)으로 분류한다.
Q2 양배추류의 변종명을 바르게 연결된 것은? 1. var. capitata - 브로콜리 2. var. botrytis – 방울다다기 양배추 3. var. acephala - 케일 4. var. gemmifera – 콜리플라워	정답 : 3 해설 : 학명 : Brassica oleracea L. var. capitata (양배추) 학명 : Brassica olerelacea L. var. botrytis (꽃양배추) 학명 : Brassica oleracea L. var. italica (브로콜리) 학명 : Brassica oleracea L. var. acephala (케일) 학명 : Brassica oleracea var. gemmifera (방울다다기양배추)

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q3 양배추류의 변종 중 줄기의 액아를 식용하는 것은? 1. Brassica oleracea var. gemmifera 2. Brassica olerelacea L. var. botrytis 3. Brassica oleracea L. var. italica 4. Brassica oleracea L. var. acephala	정답 : 1 해설 : 방울다다기양배추 (Brassica oleracea var. gemmifera) 직립하는 줄기의 액아에 형성되는 2-3cm 직경의 작은 결구엽을 식용한다.
Q4 봄무를 육묘이식 재배하는 가장 큰 이유는? 1. 바람들이를 방지하기 위해 2. 조기추대를 방지하기 위해 3. 화아분화를 촉진하기 위해 4. 바이라스를 막아주기 위해	정답 : 2 해설 : 직파재배를 하는 것이 원칙이지만 시설 봄무는 저온감응에 의한 추대를 방지해 주기 위해 육묘이식재배를 한다.
Q5 양배추류 채소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 1. 콜리플라워는 주경의 생장점에 꽃눈이 분화하여 꽃눈덩어리로 발달한다. 2. 브로콜리는 화아 원기가 발달하지 않은 상태에서 비대하여 화구를 형성한다. 3. 콜리플라워나 브로콜리는 외엽을 잘 가꾸는 것이 화구를 형성하는데 중요하다. 4. 방울다다기양배추는 벨기에의 브뤼셀에서 처음으로 재배되기 시작하였다	정답 : 2 해설 : 콜리플라워는 화아 원기가 발달하지 않은 상태에서 비대하여 화구를 형성하는데, 주경의 생장점에 꽃눈이 분화하여 꽃눈덩어리로 발달한다. 브로콜리는 화아 원기가 암술과 수술 형성기까지 분화 발육하여 좁쌀알 크기의 꽃봉오리들이 집합하여 화구를 형성한다. 외엽을 잘 가꾸는 것이 화구를 형성하는데 중요하다. 방울다다기양배추는 벨기에의 브뤼셀에서 처음으로 재배되기 시작하였다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app